

Analisis Kelayakan Finansial dan Model Kemitraan Infrastruktur SPKLU di Indonesia: Kajian Mendalam Regulasi Sektoral, Skema Kerja Sama Swasta, dan Studi Kasus Voltron

Percepatan transisi dari kendaraan bermotor konvensional berbasis pembakaran internal (Internal Combustion Engine atau ICE) menuju Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) menjadi pilar strategis Indonesia dalam mencapai target emisi nol bersih (Net Zero Emission).¹ Konversi penggunaan energi ini didorong oleh efisiensi biaya konsumsi energi serta pengurangan emisi karbon yang signifikan.³ Berdasarkan data taktis perbandingan efisiensi, kendaraan listrik terbukti memangkas pengeluaran energi harian serta emisi gas rumah kaca secara drastis dibandingkan dengan kendaraan konvensional.⁴

Parameter Perbandingan

Kendaraan Konvensional (ICE)

Kendaraan Listrik (EV)

Implikasi Efisiensi

Konsumsi Energi

1 Liter BBM 4

1,2 kWh Listrik 4

Setara untuk jarak tempuh 10 km 4

Biaya Energi per Kilometer

Rp1.270 / km 4

Rp247 / km 4

Penghematan biaya operasional 42% – 61% 3

Emisi Karbon

2,4 kg CO_2 4

1,02 kg CO_2 4

Pengurangan jejak karbon sebesar 57,5% 4

Meskipun keekonomian KBLBB di sisi konsumen sangat tinggi, keberhasilan adopsi massal ini sangat bergantung pada ketersediaan infrastruktur pengisian daya umum, khususnya Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).⁵ Laporan ini menyajikan analisis komprehensif mengenai kalkulasi bisnis, kerangka regulasi tarif hulu-hilir, simulasi belanja modal (Capital Expenditure atau CAPEX) dan biaya operasional (Operational Expenditure atau OPEX), skema kemitraan PT PLN (Persero), serta bedah kasus model bisnis yang ditawarkan oleh operator swasta terkemuka, Voltron (PT Exelly Elektrik Indonesia).⁷

Perkembangan Ekosistem dan Roadmap SPKLU Nasional

Hingga April 2024, infrastruktur SPKLU yang beroperasi di Indonesia telah mencapai 1.124 unit mesin yang tersebar secara nasional.⁴ Penyediaan infrastruktur ini ditopang oleh kolaborasi antara PT PLN (Persero) sebagai badan usaha milik negara dengan berbagai mitra swasta berlisensi.⁴

Wilayah Geografis

Jumlah Unit SPKLU PLN

Jumlah Unit SPKLU Mitra

Total Akumulasi Wilayah

Jawa

379

395

774 4

Sumatera

70

42

112 4

Bali

72

14

86 4

Sulawesi

30

27

57 4

Kalimantan

38

15

53 4

Nusa Tenggara

24

3

27 4

Maluku

5

3

8 4

Papua

6

1

7 4

Total Nasional

624

500

1.124 4

Ketimpangan sebaran infrastruktur yang didominasi wilayah Jawa (68,8%) mendasari diterbitkannya kebijakan pemerataan oleh pemerintah.⁴ Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 24.K/TL.01/MEM.L/2025 mengenai rencana pengembangan jangka panjang hingga tahun 2030, pemerintah menetapkan rasio wajib untuk pembangunan SPKLU baru guna mendorong pemerataan di luar wilayah utama.¹⁰ Di wilayah padat Jabodetabek, berlaku aturan rasio 5:1, di mana setiap pembangunan 5 unit SPKLU di Jabodetabek mewajibkan pembangunan 1 unit SPKLU di area non-padat luar ibu kota provinsi.¹⁰ Sementara untuk wilayah padat di luar Jabodetabek, berlaku rasio kewajiban sebesar 12:1.¹⁰

Bila ditinjau dari kapasitas pengisian, klasifikasi mesin SPKLU yang terpasang di Indonesia menunjukkan dominasi pengisian daya cepat menengah, dengan rincian sebagai berikut:

Kategori Kecepatan Pengisian

Parameter Daya Keluaran

Jumlah Terpasang (April 2024)

Target Komposisi Unit (2030)

Standard Charging

$\leq$ kW 4

157 unit 4

Diarahkan ke home charging privat 4

Medium Charging

$>$ s.d **22** kW 4

322 unit 4

30.796 unit (55% dari total) 10

Fast Charging

$>$ s.d **50** kW 4

508 unit 4

19.538 unit (28% dari total) 10

Ultra-Fast Charging

$>$ kW 4

137 unit 4

12.584 unit (17% dari total) 10

Target jangka panjang ekosistem ini diproyeksikan mencapai rasio pengisian 1:10 hingga 1:15 terhadap populasi KBLBB roda empat pada tahun 2030.4 Estimasi ini setara dengan

kebutuhan kumulatif sekitar 62.918 unit SPKLU nasional untuk melayani proyeksi populasi KBLBB sebesar 943.764 unit.¹⁰

Regulasi Tarif Listrik dan Biaya Layanan Sektoral

Keekonomian bisnis SPKLU diatur secara ketat melalui regulasi hulu (tarif pembelian daya dari PLN oleh badan usaha) dan regulasi hilir (tarif penjualan daya serta biaya tambahan layanan kepada konsumen).¹⁰ Regulasi dasar pengisian daya mengacu pada Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2023, yang kemudian diintegrasikan dengan penyesuaian tarif berkala dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2024.¹³

Sisi Niaga

Struktur Komponen Tarif

Regulasi Landasan

Batas Maksimum / Nilai Nominal

Hulu (PLN ke Badan Usaha)

Tarif Curah Tegangan Menengah (C/TM)

Permen ESDM No. 7/2024

Rp714 / kWh (Faktor pengali $Q =$) 3

Tarif Curah Tegangan Rendah (C/TR)

Permen ESDM No. 7/2024

Setara tarif B2/TR (~Rp1.444,70 / kWh) 15

Tarif Layanan Khusus (L/TR)

Permen ESDM No. 7/2024

Rp1.644,52 / kWh (Sebelum multiplier N) 3

Hilir (Badan Usaha ke EV)

Tarif Pengisian Listrik Dasar (Base Tarif)

Permen ESDM No. 1/2023

Rp2.466,78 / kWh (Hasil dari $L \times N =$) 3

Biaya Layanan Fast Charging ($25 -$ kW)

Kepmen ESDM No. 182.K/2023

Rp25.000 per sesi (Maks. Rp933,22 / kWh) 18

Biaya Layanan Ultra-Fast ($>$ kW)

Kepmen ESDM No. 182.K/2023

Rp57.000 per sesi (Maks. Rp1.133,22 / kWh) 18

Berdasarkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023, pengelola SPKLU diperbolehkan membebankan biaya layanan tambahan di luar tarif energi dasar Rp2.466,78/kWh untuk metode pengisian daya cepat (fast charging) dan sangat cepat (ultra-fast charging).³ Biaya layanan tambahan ini dikenakan satu kali untuk setiap sesi pengisian daya (per session charging) guna mempercepat pengembalian modal atas tingginya CAPEX mesin pengisi daya arus searah (DC).¹²

Tarif layanan ini bersifat batas atas, sehingga badan usaha dapat menetapkan harga di bawah batas maksimum tersebut sesuai dengan strategi penetrasi pasar mereka.²⁰ Di tingkat konsumen, komponen biaya layanan ini juga dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11%, sehingga biaya layanan ril untuk pengisian ultra-fast dapat mencapai Rp63.270 per sesi setelah ditambah pajak.²¹

Analisis Komparatif Biaya Investasi dan Operasional

Penyusunan anggaran belanja modal (CAPEX) SPKLU sangat bergantung pada pilihan teknologi pengisian daya, spesifikasi kelistrikan lokasi, serta status kepemilikan lahan.²²

Rincian Biaya CAPEX (Capital Expenditure)

1. Unit Perangkat Keras (EV Charger Hardware): Unit pengisi daya tipe AC (kapasitas 7 – 22 kW) dipasarkan pada rentang harga Rp40.000.000 hingga Rp150.000.000 per unit.22 Sementara itu, unit pengisi daya cepat DC (kapasitas mulai dari 25 kW) membutuhkan biaya pengadaan berkisar antara Rp300.000.000, Rp500.000.000, hingga di atas Rp1.000.000.000 untuk kelas pengisian daya sangat cepat (ultra-fast) di atas 100 kW.22
2. Pekerjaan Sipil, Penarikan Kabel, dan Konstruksi Kanopi: Meliputi pembuatan fondasi dudukan mesin, pemasangan panel distribusi sekunder, penarikan kabel daya utama dari titik interkoneksi PLN, serta pembangunan atap kanopi pelindung cuaca eksternal.22 Estimasi porsi biaya pekerjaan sipil ini berkisar antara Rp30.000.000 hingga Rp150.000.000 tergantung pada tingkat kompleksitas area dan dimensi fisik kanopi.22
3. Biaya Penyambungan Baru (BP) PLN dan Sertifikasi: Kebutuhan daya listrik SPKLU skala komersial membutuhkan sambungan tegangan rendah hingga menengah dengan kapasitas daya besar.22 Komponen biaya ini mencakup Biaya Pasang Baru PLN, Uang Jaminan Langganan (UJL), penyusunan dokumen keselamatan, serta pengurusan Sertifikat Laik Operasi (SLO) dengan kisaran total Rp20.000.000 hingga Rp100.000.000.22
4. Akuisisi Lahan (Opsional): Jika lahan tidak dimiliki secara pribadi, biaya sewa lahan strategis di pusat komersial atau koridor tol diestimasikan mulai dari Rp50.000.000 per tahun.22

Rincian Biaya OPEX (Operational Expenditure)

Pengeluaran operasional berkala mencakup biaya pengelolaan sistem perangkat lunak terintegrasi (Software Management Suite) untuk fungsi pemantauan real-time dan pemrosesan gerbang pembayaran digital, penyediaan koneksi internet nirkabel industri (M2M IoT), biaya pemeliharaan fisik berkala (preventive maintenance), serta pembayaran tagihan konsumsi energi listrik riil ke PLN.22 Biaya pemeliharaan aset umumnya diproyeksikan mulai dari 0,1% dari total nilai perolehan CAPEX perangkat keras pada tahun

pertama, dengan faktor kenaikan inflasi pemeliharaan sebesar 0,1% akumulatif setiap tahun berikutnya.11

Model Simulasi Kasus Berdasarkan Kapasitas

Skenario komparatif berikut menggambarkan kebutuhan modal awal berdasarkan kapasitas teknis dan lokasi penempatan unit 22:

Komponen Pengeluaran Modal

Skenario 1: Tipe AC (22 kW) Perkantoran (Lahan Sendiri - Kemitraan)

Skenario 2: Tipe DC (50 kW) Rest Area Tol (Sewa Lahan - Mandiri)

Harga Unit Mesin Pengisi Daya

Rp100.000.000 22

Rp550.000.000 22

Instalasi, Panel Distribusi, Kabel

Rp30.000.000 22

Rp150.000.000 (Sipil & Kanopi) 22

Sambungan Baru PLN & Regulasi

Rp20.000.000 (Sistem & Izin) 22

Rp100.000.000 (Daya Besar & SLO) 22

Biaya Sewa Lahan (Tahun Pertama)

Rp0 (Aset Sendiri) 22

Rp50.000.000 22

Total Estimasi Belanja Modal (CAPEX)

Rp150.000.000 22

Rp850.000.000 22

Evaluasi Finansial dan Studi Kelayakan Proyek

Kelayakan investasi finansial dari pembangunan infrastruktur SPKLU diukur menggunakan formula standar ekonomi teknik, yaitu Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), Payback Period (PBP), dan Benefit-Cost Ratio (BCR).⁶

Pemodelan Matematika Investasi

- Net Present Value (NPV):

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{CF_t}{(1+r)^t} - C_0$$

Di mana CF_t merupakan estimasi aliran kas masuk bersih (net cash inflow) pada tahun ke- t , r adalah tingkat suku bunga diskonto (discount rate / MARR), C_0 adalah nilai CAPEX awal, dan n melambangkan umur ekonomis proyek (umumnya diproyeksikan selama 10 hingga 15 tahun).⁶

- Payback Period (PBP):

$$PBP = \frac{\text{Total CAPEX Investasi Awal}}{\text{Estimasi Arus Kas Bersih Tahunan}}$$

6

- Penyusutan Aset (Depresiasi Metode Garis Lurus):

$$D = \frac{\text{CAPEX Awal} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Umur Ekonomis Aset (10 atau 15 Tahun)}}$$

11

Evaluasi kelayakan investasi dari berbagai studi kasus riil yang beroperasi di Indonesia menyajikan variasi profitabilitas yang dipengaruhi oleh pola pemanfaatan harian (utilization rate) 13:

Metrik Evaluasi Finansial

Kasus A: SPKLU Pool DAMRI Kemayoran (UFC 180 kW)

Kasus B: SPKLU Simpang Lima Banda Aceh (Fast)

Kasus C: Paket Investasi Pembangunan 10 Unit UFC

Nilai Investasi Awal

Diestimasikan menengah-tinggi 13

Diestimasikan menengah 23

Rp12.532.631.351 (1,25 Miliar / unit) 6

Pola Utilisasi

Pengisian armada bus operasional 13

Minimum utilisasi $\geq$ 23

Volume transaksi stabil terproteksi 6

Net Present Value (NPV)

Rp289.400.000 13

~Rp46.000.000 23

Bernilai Positif ($NPV > 0$) 6

Internal Rate of Return

38,8% 13

10,73% 23

Melampaui batas minimum suku bunga acuan 6

Payback Period (PBP)

6,2 Tahun 13

6,2 Tahun 23

40 Bulan (3 Tahun 3 Bulan) 6

BCR / ROI

BCR 1,39 / ROI 38,66% 13

Layak secara finansial 23

BCR 2,9 (MARR = 60%) 6

Pelajaran Penting dari Kegagalan Teknis dan Optimalisasi Lokasi

1. Dampak Ketidaksesuaian Teknis (Technical Mismatch): Analisis operasional pada Kasus A (Pool DAMRI) menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kapasitas antara infrastruktur pengisi daya dan spesifikasi kendaraan dapat merusak asumsi arus kas.¹³ Mesin yang terpasang berkapasitas sangat cepat 180 kW, tetapi bus listrik E-Inobus hanya memiliki kemampuan menerima daya pengisian maksimum sebesar 80 kW.¹³ Hal ini mengakibatkan waktu pengisian molor menjadi 3,5 hingga 4 jam, sehingga membatasi tingkat perputaran armada (turnover) dan menekan utilisasi pengisian harian.¹³
2. Sensitivitas Penentuan Lokasi: Studi Kasus B di Banda Aceh menegaskan bahwa pemilihan lokasi menggunakan pemetaan spasial berbasis Geographic Information System (GIS) dan Analytical Hierarchy Process (AHP) sangat krusial.²³ Aksesibilitas jalan dan kedekatan dengan area komersial aktif merupakan faktor penentu utama.²³ Pada lokasi premium seperti Simpang Lima, proyek dinyatakan layak secara komersial meski dengan tingkat utilisasi pengisian minimum sebesar 15%.²³ Tingkat keuntungan ini terakselerasi signifikan apabila utilitas harian naik ke kisaran 20% hingga 25%.²³

Struktur Kemitraan dan Bagi Hasil BUMN PT PLN

PT PLN (Persero) menyediakan opsi kolaborasi komersial bagi badan usaha swasta melalui skema kemitraan Sharing Economy Model.⁹ Kerja sama ini membebaskan mitra swasta dari persyaratan kepemilikan izin wilayah usaha (IUPTL penjualan) maupun izin operasional ketenagalistrikan (IUJPTL).⁹ PLN bertindak sebagai penyedia pasokan listrik hulu, sistem aplikasi transaksi terintegrasi (PLN Mobile), serta jaminan interkoneksi sistem pengoperasian.⁹

Skema Komposisi Pendapatan Berdasarkan Peran Investasi

PLN menerapkan empat model kerja sama taktis, dengan pembagian porsi keuntungan kotor yang mengacu pada pembagian peran penyediaan lahan, pengadaan unit pengisi daya (charger), dan pemeliharaan harian.²⁵ Secara umum, pembagian pendapatan didasarkan pada proporsi alokasi kontribusi aset: 25% untuk kontribusi penyediaan lahan properti, 73% untuk penyedia fisik mesin pengisi daya, dan 2% untuk lisensi sistem teknologi informasi aplikasi PLN.²⁵

Kategori Skema Kemitraan

Penyedia Lahan & Sipil

Penyedia Unit Charger

Penyedia O&M Fisik

Struktur Bagi Hasil Pendapatan Kotor

Skema 1

Mitra Swasta

PLN

PLN

Mitra: 25%

PLN (Aset & Aplikasi): 75% 25

Skema 2

Mitra Swasta

Mitra Swasta

Mitra Swasta

Mitra (Lahan + Charger): 98%

PLN (Aplikasi): 2% 25

Skema 3

Mitra Swasta A

Mitra Swasta B

Mitra Swasta B / PLN

Mitra A (Lahan): 25%

Mitra B (Charger): 73%

PLN (Aplikasi): 2% 25

Skema 4

Mitra (IUPTL Sendiri)

Mitra Swasta

Mitra Swasta

Mitra: 98% (PLN hanya memasok energi listrik hulu)

PLN (Aplikasi): 2% 25

Sebagai contoh simulasi komersial, jika akumulasi transaksi harian pada satu titik lokasi SPKLU menghasilkan omzet kotor sebesar Rp100.000.000 per bulan, maka di bawah Skema

1, mitra yang hanya menyewakan area parkirnya berhak memperoleh pendapatan pasif sebesar Rp25.000.000 tanpa perlu mengalokasikan CAPEX untuk mesin pengisi daya.²⁵ Jika mitra memilih berinvestasi secara penuh (Skema 2), porsi pendapatan kotor bulanan yang dikantongi naik menjadi Rp98.000.000.²⁵

Dalam model pembagian hasil yang lebih rinci (External Share Model), terdapat pembagian pendapatan harian berbasis tarif per kWh yang disalurkan.¹⁶ Di bawah skema PPOO (Private Owned and Operated), porsi bagi hasil per kWh dijabarkan sebagai berikut 16:

- Penyediaan EV Charger (Mitra): 72% dari tarif atau setara dengan Rp710 per kWh.¹⁶
- Penyediaan Lahan Properti (Mitra/Host): 8% dari tarif atau setara dengan Rp79 per kWh.¹⁶
- Operasional & Pemeliharaan (Mitra O&M): 20% dari tarif atau setara dengan Rp197 per kWh.¹⁶

Bedah Kasus Model Bisnis dan Kemitraan Voltron

PT Exelly Elektrik Indonesia, yang mengoperasikan merek dagang Voltron, memantapkan posisinya sebagai jaringan operator SPKLU swasta berlisensi penuh terbesar di Indonesia.⁷ Per akhir 2024, Voltron telah mengoperasikan lebih dari 280 unit SPKLU di kota-kota besar nasional, dengan rencana perluasan agresif mencapai lebih dari 1.500 unit baru yang mencakup daya AC 22 kW hingga unit DC ultra-cepat berkapasitas 200 kW.¹

Analisis Proposal Bisnis Swasta (Studi Kasus: PT Permata Graha Nusantara)

Struktur keekonomian riil kemitraan Voltron dapat ditelaah secara mendalam melalui rujukan proposal komersial nomor 158/PROP-LLINV/PGN/EEI/VI/2023 yang diajukan kepada PT Permata Graha Nusantara.²⁷ Penawaran ini menyajikan opsi penempatan unit pengisi daya AC berkapasitas 22 kW dengan rincian parameter anggaran sebagai berikut 27:

- Spesifikasi Paket Layanan: Paket Charging Point B, menyediakan pemasangan 2 unit mesin pengisi daya tipe AC 22 kW untuk melayani 2 slot parkir kendaraan.²⁷

- Biaya Jasa Pemasangan (Installation Fee): Ditagihkan secara terpisah berkisar antara Rp6.000.000 hingga Rp7.000.000 per lokasi.²⁷
- Pekerjaan Konstruksi Sipil Dasar: Penyediaan fondasi, marka parkir khusus, serta perlengkapan rambu pendukung dengan estimasi Rp24.000.000 hingga Rp26.000.000.²⁷
- Skema Kontrak Kerja Sama Lahan: Jangka waktu operasi minimal 5 tahun pertama dengan opsi perpanjangan 5 tahun kedua.²⁶ Voltron membebaskan biaya sewa lahan (free rental) selama 5 tahun pertama, dan menetapkan biaya sewa tetap sebesar Rp8.000.000 per tahun mulai dari tahun ke-6 hingga ke-10.²⁷
- Koneksi Kelistrikan Gedung: Diperlukan sambungan daya baru berkapasitas 45 kVA yang disambungkan langsung ke panel listrik gedung utama, dengan tarif perolehan kWh disesuaikan dengan ID Pelanggan gedung komersial bersangkutan.²⁷
- Struktur Bagi Hasil Keuntungan Bersih (Net Revenue Sharing): Pendapatan bersih yang dihasilkan dari transaksi pemakaian daya listrik (kWh) dibagi secara proporsional, yaitu 35% untuk Host / Pemilik Lahan dan 65% untuk Voltron sebagai operator teknologi.²⁷

Skema Kemitraan Finansial Mandiri (Auto-Pilot / Crowdfunding)

Menjawab hambatan tingginya batas modal awal bagi pemilik lahan skala menengah, Voltron berkolaborasi dengan PT ISO untuk merilis paket kemitraan mikro autopilot.²⁶

- Batas Minimum Penyertaan Modal: Mulai dari Rp100.000.000, jauh lebih rendah dibandingkan dengan batas investasi mandiri konvensional yang rata-rata membutuhkan dana minimal Rp400.000.000.²⁶
- Mekanisme Pengelolaan Bebas Operasional (Autopilot): Seluruh proses pencarian lokasi strategis komersial berbantuan riset kelayakan pasar, pengurusan izin operasional ke instansi pemerintah, pemeliharaan fisik rutin, serta penanganan sistem penagihan dikelola sepenuhnya oleh tim teknis Voltron.²⁶
- Transparansi Keuangan Real-Time: Pihak investor diberikan hak akses khusus ke aplikasi dasbor manajemen transaksi keuangan untuk memantau volume penjualan listrik harian serta estimasi bagi hasil secara transparan.²⁶

Strategi Tarif Jaringan Pengisian Hyper-Fast DC 360 kW

Voltron memperkuat dominasi pasarnya di segmen premium dengan meluncurkan infrastruktur pengisian daya sangat cepat (Hyper Fast Charging) DC berkapasitas 360 kW di pusat perbelanjaan Living World Alam Sutera per 25 Februari 2025.² Fasilitas ini mengoperasikan 3 unit mesin berteknologi tinggi yang masing-masing dilengkapi dengan 2 konektor pengisian tipe CCS 2, yang memungkinkan pengisian daya hingga 6 unit kendaraan listrik secara simultan dengan durasi kurang dari 20 menit untuk mencapai kapasitas baterai 80%.¹

Guna menyeimbangkan biaya investasi mesin kelas atas ini, Voltron menerapkan strategi pemisahan tarif hilir yang diatur sebagai berikut 2:

1. Pengisian Daya di Bawah Kapasitas 50 kW: Konsumen dikenakan tarif listrik dasar dasar Rp2.466 per kWh ditambah biaya tambahan beban layanan (service surcharge) sebesar Rp933 per kW.²
2. Pengisian Daya di Atas Kapasitas 50 kW: Konsumen dikenakan tarif paket premium terintegrasi sebesar Rp3.600 per kWh.²

Penerapan struktur biaya hulu-hilir ini memberikan potensi perputaran kas harian yang sangat tinggi di lokasi-lokasi komersial strategis Jabodetabek.² Skenario ini meminimalkan durasi antrean kendaraan sekaligus memaksimalkan pendapatan kotor per unit mesin yang terpasang.²

Sumber Referensi Online dan Dokumen Unduhan untuk Studi Kelayakan

Bagi para analis investasi, manajer aset properti, maupun pelaku usaha yang sedang menyusun studi kelayakan komersial dan membutuhkan dokumen referensi perhitungan bisnis SPKLU, berikut adalah daftar sumber online terpercaya yang dapat diakses dan diunduh secara resmi:

Dokumen Proposal Kerja Sama Riil Voltron

Dokumen penawaran kerja sama nyata antara Voltron dan mitra korporat dapat diunduh untuk dipelajari struktur biaya sipil, instalasi, dan analisis bagi hasil bersihnya:

- Nama Dokumen: Voltron Proposal_PermataGrahaNusantara_240404_111133 27
- Tautan Unduhan: Dapat diunduh secara online melalui platform dokumen digital Scribd di <https://id.scribd.com/document/739142519/Voltron-Proposal-PermataGrahaNusantara-240404-111133> 27

Panduan Teknis dan Struktur Kemitraan PLN 2024

Materi sosialisasi resmi dari PT PLN (Persero) mengenai target penambahan infrastruktur, proses pendaftaran online, dan detail persentase pembagian keuntungan harian:

- Nama Dokumen: Kemitraan Spklu Pdk 2024 / Target SPKLU 2024 oleh PLN 4
- Tautan Unduhan: Dapat diakses secara daring via Scribd di <https://id.scribd.com/document/816390851/Kemitraan-Spklu-Pdk-2024> 4
- Portal Pendaftaran Kemitraan Resmi: Melalui dashboard pendaftaran kemitraan PLN di <https://partnership.pln.co.id> 9

Dokumen Regulasi Sektoral Kementerian ESDM

Unduhan draf peraturan menteri serta keputusan direksi terkait panduan teknis konstruksi, standar konektor tipe CCS 2, serta batasan maksimum pengenaan biaya tambahan layanan pengisian cepat:

- Nama Regulasi: Keputusan Menteri ESDM Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik pada SPKLU 30
- Tautan Unduhan: Dapat diunduh dalam format PDF via portal hukum nasional Paralegal Indonesia di <https://paralegal.id/peraturan/keputusan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-182-k-tl-04-mem-s-2023/> 32 atau portal resmi Gatrik ESDM di https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1e8cd-bahan-ditbinus.pdf 10

Publikasi Akademis Studi Kelayakan Finansial Komparatif

Kumpulan naskah penelitian ilmiah kuantitatif mengenai pemodelan kelayakan investasi SPKLU menggunakan analisis spasial GIS-AHP dan simulasi keuangan NPV/IRR berbasis data operasional riil di Indonesia:

- Studi Kelayakan Ultra-Fast Charging Outdoor: Analisis Kelayakan Bisnis SPKLU Indonesia Semanticscholar di
<https://pdfs.semanticscholar.org/29d7/ec7dea8fce354fecadc41d769f2657a8fd1b.pdf> 11
- Studi Kelayakan Finansial Pool DAMRI Kemayoran: Analisis Performansi Kelayakan Ekonomi SPKLU DAMRI di
<https://greenpub.org/JIM/article/download/1593/1176/10140> 13
- Studi Kelayakan Penempatan Wilayah Simpang Lima Banda Aceh: Analisis Kelayakan Investasi SPKLU Integrasi GIS-AHP di
<https://ipssj.com/index.php/ojs/article/download/1064/1025> 23

Kesimpulan dan Rekomendasi Investasi

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap regulasi sektoral, struktur biaya, studi kelayakan proyek, serta berbagai variasi model kerja sama, beberapa rekomendasi strategis dirumuskan bagi calon investor:

1. Bagi Pemilik Lahan Komersial (Malls, Perkantoran, Hotel, Kawasan F&B): Kerja sama dengan operator swasta seperti Voltron melalui skema Public Station Hosting atau skema bagi hasil bersih 35% (Host) dan 65% (Operator) adalah opsi dengan profil risiko terendah.²⁷ Pemilik lahan dapat memanfaatkan ruang parkir yang tidak produktif untuk menghasilkan aliran pendapatan pasif baru tanpa perlu mengalokasikan modal besar untuk pembelian mesin pengisi daya yang mahal.²⁵ Hal ini sekaligus meningkatkan lalu lintas pengunjung organik ke lokasi bisnis utama mereka.²⁵
2. Bagi Investor Finansial dengan Keterbatasan Modal: Skema kemitraan mikro autopilot atau model investasi gotong royong (crowdfunding) yang diluncurkan oleh Voltron

dan PT ISO dengan modal mulai dari Rp100.000.000 menawarkan jalur masuk yang efisien.²⁶ Skema ini membebaskan investor dari kerumitan operasional harian, pemeliharaan perangkat lunak, serta pengurusan perizinan instansi pemerintah, namun tetap menjamin transparansi bagi hasil harian melalui integrasi aplikasi dasbor real-time.²⁶

3. Bagi Investor Mandiri Skala Besar: Sebelum menanamkan modal besar untuk mesin pengisi daya cepat DC (CAPEX berkisar Rp850.000.000 per unit), sangat disarankan untuk melakukan studi kelayakan kelistrikan yang ketat.²² Kasus ketidaksesuaian kapasitas di DAMRI Kemayoran membuktikan bahwa ketidaksesuaian antara daya keluaran charger SPKLU (180 kW) dengan daya maksimum yang dapat diterima kendaraan (80 kW) akan memperpanjang waktu pengisian, menekan utilisasi harian, dan memperlambat pengembalian modal.¹³ Evaluasi spasial berbasis GIS-AHP wajib diintegrasikan untuk mengamankan lokasi dengan lalu lintas tinggi demi mencapai utilitas operasional di atas batas aman 15%.²³

Works cited

1. Living World Alam Sutera Hadirkan Fasilitas SPKLU - Kawan Lama Group, accessed May 26, 2026, <https://www.kawanlamagroup.com/en/article/living-world-alam-sutera-hadirkan-fasilitas-spklu-untuk-mendukung-keberlanjutan-lingkungan>
2. Voltron Indonesia Launches 360 kW DC EV Charging Station, Faster Charging, accessed May 26, 2026, <https://auto.katadata.co.id/car/voltron-indonesia-launches-360-kw-dc-ev-charging-station-faster-charging-18184>
3. Regulasi Penyediaan Infrastruktur Pengisian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB), accessed May 26, 2026, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/f0294-bahan-dirbinus.pdf
4. Target SPKLU 2024 oleh PLN | PDF - Scribd, accessed May 26, 2026, <https://id.scribd.com/document/816390851/Kemitraan-Spklu-Pdk-2024>
5. Rancang Bangun Stasiun pengisian kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Berbasis Koin Dengan Solar Panel Sebagai Sumber Energi - Archive UMSIDA, accessed May 26, 2026, <https://archive.umsida.ac.id/index.php/archive/preprint/download/4823/34464/38847>

6. Vol. 5 No.4 Edisi 1 Juli 202 3 Ensiklopedia of Journal <http://jurnal.ensiklopediaku.org>, accessed May 26, 2026, <https://jurnal.ensiklopediaku.org/ojs-2.4.8-3/index.php/ensiklopedia/article/download/1618/pdf>
7. Voltron: Indonesia's Leading EV Charging Network, accessed May 26, 2026, <https://voltron.id/>
8. Contact Us - SPKLU Voltron EV Charging, accessed May 26, 2026, <https://voltron.id/contact>
9. Partnership SPKLU PLN - PLN - Portal Layanan Pelanggan, accessed May 26, 2026, <https://layanan.pln.co.id/partnership-spklu>
10. Konsep Roadmap Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum ..., accessed May 26, 2026, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/1e8cd-bahan-ditbinus.pdf
11. JURNAL IPTEK - Semantic Scholar, accessed May 26, 2026, <https://pdfs.semanticscholar.org/29d7/ec7dea8fce354fecadc41d769f2657a8fd1b.pdf>
12. Penyediaan Infrastruktur Pengisian Tenaga Listrik KBLBB - Ditjen Gatrik, accessed May 26, 2026, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/ef587-skema-penyediaan-infrastruktur-kblbb.pdf
13. Analisa Pengoperasian Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum di Jakarta, accessed May 26, 2026, <https://greenpub.org/JIM/article/download/1593/1176/10140>
14. Kementerian ESDM Terbitkan Aturan Tarif Listrik Terbaru: Ada Khusus SPKLU, accessed May 26, 2026, <https://kumparan.com/kumparanbisnis/kementerian-esdm-terbitkan-aturan-tarif-listrik-terbaru-ada-khusus-spklu-238iCPhuSyI>
15. SOSIALISASI PERATURAN MENTERI ESDM NOMOR 7 TAHUN 2024, accessed May 26, 2026, https://gatrik.esdm.go.id/assets/uploads/download_index/files/b33bc-bahan-tayang-sosialisasi-permen-esdm-nomor-7-tahun-2024-direktur-pembinaan-pengusahaan-ketenagalistrikan.pdf
16. Skema Bisnis SPKLU PLN dan Desain | PDF - Scribd, accessed May 26, 2026, <https://id.scribd.com/document/585407339/Skema-Bisnis-SPKLU-External-Share>

17. Tarif Listrik per kWh 18-21 Mei 2026 untuk Semua Golongan Pelanggan PLN, accessed May 26, 2026, <https://money.kompas.com/read/2026/05/18/080111526/tarif-listrik-per-kwh-18-21-mei-2026-untuk-semua-golongan-pelanggan-pln?page=all>
18. SPKLU Tariff and Fee Regulations - PINGALAX Indonesia, accessed May 26, 2026, <https://pingalax.id/spklu-tariff-fee-regulations/>
19. BIAYA CHARGE MOBIL LISTRIK DI SPKLU, CEK TARIFNYA DI SINI! - Auksi, accessed May 26, 2026, <https://www.auksi.co.id/detail-artikel/biaya-charge-mobil-listrik-di-spklu-cek-tarifnya-di-sini>
20. Ministry of Energy and Mineral Resources Sets Charging Rates for Public Electric Vehicle Charging Stations - Jakarta Daily, accessed May 26, 2026, <https://www.jakartadaily.id/public-policy/1629670613/ministry-of-energy-and-mineral-resources-sets-charging-rates-for-public-electric-vehicle-charging-stations>
21. Tarif Ngecas Cepat Kendaraan Listrik - [Indonesiabaik.id](https://indonesiabaik.id), accessed May 26, 2026, <https://indonesiabaik.id/infografis/tarif-ngecas-cepat-kendaraan-listrik>
22. Perhitungan Modal Bisnis SPKLU: Rincian Lengkap Untuk Investor - [Bukaoutlet.com](https://bukaoutlet.com), accessed May 26, 2026, <https://bukaoutlet.com/article/perhitungan-modal-bisnis-spklu-rincian-lengkap-untuk-investor>
23. Optimasi Lokasi dan Kelayakan Investasi SPKLU di Banda Aceh - ipssj, accessed May 26, 2026, <https://ipssj.com/index.php/ojs/article/download/1064/1025>
24. Sebagai bentuk dukungan mendorong percepatan tersedianya infrastruktur pengisian baterai kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) PLN membuka peluang Badan usaha untuk dapat berkolaborasi bersama menjadi partnership penyediaan SPKLU berbasis Sharing Economy Model. Partner dapat berpartisipasi dengan menyediakan EV Charger, Operational & Maintenance, maupun lahan. - PLN - Portal Layanan Pelanggan, accessed May 26, 2026, <https://layanan.pln.co.id/partnership-sharing-model-spklu/detail-info>
25. Cara Menjalin Kerja Sama dengan PLN untuk Membangun SPKLU untuk Charger Mobil EV, accessed May 26, 2026, <https://www.maskoelectrical.com/post/cara-menjalin-kerja-sama-dengan-pln-untuk-membangun-spklu-di-lokasi-anda>

26. Bisnis SPKLU Atau Franchise SPKLU, accessed May 26, 2026,
<https://quartorogroup.com/bisnis-spkl-atau-franchise-spkl-dengan-modal-minimal/>
27. Kerja Sama Stasiun Pengisian Voltron | PDF | Komputer | Teknologi & Rekayasa - Scribd, accessed May 26, 2026, <https://id.scribd.com/document/739142519/Voltron-Proposal-PermataGrahaNusantara-240404-111133>
28. Supporting Acceleration Of Electric Vehicle Adoption, Voltron Launches SPKLU Hyper Fast Charging - [VOI.id](https://voi.id), accessed May 26, 2026, <https://voi.id/en/otoinfo/463649>
29. Voltron Indonesia Resmikan SPKLU DC 360 kW, Isi Daya Lebih Cepat - Mobil KatadataOTO, accessed May 26, 2026, <https://otomotif.katadata.co.id/mobil/voltron-indonesia-resmikan-spkl-dc-360-kw-isi-daya-lebih-cepat-14172>
30. menteri energi dan sumber daya mineral republik indonesia - JDIH Kementerian ESDM, accessed May 26, 2026, https://jdih.esdm.go.id/dokumen/download?id=Kepmen+esdm+182k_TL04_MEM_S_2023.pdf
31. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No 182.K/TL .04/MEM.S/2023 tahun 2023 tentang Biaya Layanan Pengisian Listrik Pada Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum - [JariUngu.com](https://www.jariungu.com), accessed May 26, 2026, https://www.jariungu.com/peraturan_detail.php?nmPeraturan=kepmen-esdm-182-k-tl-04-mem-s-2023-tahun-2023-tentang-biaya-layanan-pengisian-listrik-pada-stasiun&idPeraturan=230553
32. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 182.K/TL.04/MEM.S/2023 - [Paralegal.id](https://paralegal.id), accessed May 26, 2026, <https://paralegal.id/peraturan/keputusan-menteri-energi-dan-sumber-daya-mineral-nomor-182-k-tl-04-mem-s-2023/>
33. EV Charging Commercial Solutions - SPKLU Voltron, accessed May 26, 2026, <https://voltron.id/business#> Welcome to StackEdit!

Hi! I'm your first Markdown file in **StackEdit**. If you want to learn about StackEdit, you can read me. If you want to play with Markdown, you can edit me. Once you have finished with me, you can create new files by opening the **file explorer** on the left corner of the navigation bar.

Files

StackEdit stores your files in your browser, which means all your files are automatically saved locally and are accessible **offline!**

Create files and folders

The file explorer is accessible using the button in left corner of the navigation bar. You can create a new file by clicking the **New file** button in the file explorer. You can also create folders by clicking the **New folder** button.

Switch to another file

All your files and folders are presented as a tree in the file explorer. You can switch from one to another by clicking a file in the tree.

Rename a file

You can rename the current file by clicking the file name in the navigation bar or by clicking the **Rename** button in the file explorer.

Delete a file

You can delete the current file by clicking the **Remove** button in the file explorer. The file will be moved into the **Trash** folder and automatically deleted after 7 days of inactivity.

Export a file

You can export the current file by clicking **Export to disk** in the menu. You can choose to export the file as plain Markdown, as HTML using a Handlebars template or as a PDF.

Synchronization

Synchronization is one of the biggest features of StackEdit. It enables you to synchronize any file in your workspace with other files stored in your **Google Drive**, your **Dropbox** and your **GitHub** accounts. This allows you to keep writing on other devices, collaborate with people you share the file with, integrate easily into your workflow... The synchronization mechanism takes place every minute in the background, downloading, merging, and uploading file modifications.

There are two types of synchronization and they can complement each other:

- The workspace synchronization will sync all your files, folders and settings automatically. This will allow you to fetch your workspace on any other device.

To start syncing your workspace, just sign in with Google in the menu.

- The file synchronization will keep one file of the workspace synced with one or multiple files in **Google Drive**, **Dropbox** or **GitHub**.

Before starting to sync files, you must link an account in the **Synchronize** sub-menu.

Open a file

You can open a file from **Google Drive**, **Dropbox** or **GitHub** by opening the **Synchronize** sub-menu and clicking **Open from**. Once opened in the workspace, any modification in the file will be automatically synced.

Save a file

You can save any file of the workspace to **Google Drive**, **Dropbox** or **GitHub** by opening the **Synchronize** sub-menu and clicking **Save on**. Even if a file in the workspace is already synced, you can save it to another location. StackEdit can sync one file with multiple locations and accounts.

Synchronize a file

Once your file is linked to a synchronized location, StackEdit will periodically synchronize it by downloading/uploading any modification. A merge will be performed if necessary and conflicts will be resolved.

If you just have modified your file and you want to force syncing, click the **Synchronize now** button in the navigation bar.

Note: The **Synchronize now** button is disabled if you have no file to synchronize.

Manage file synchronization

Since one file can be synced with multiple locations, you can list and manage synchronized locations by clicking **File synchronization** in the **Synchronize** sub-menu. This allows you to list and remove synchronized locations that are linked to your file.

Publication

Publishing in StackEdit makes it simple for you to publish online your files. Once you're happy with a file, you can publish it to different hosting platforms like **Blogger**, **Dropbox**, **Gist**, **GitHub**, **Google Drive**, **WordPress** and **Zendesk**. With [Handlebars templates](#), you have full control over what you export.

Before starting to publish, you must link an account in the **Publish** sub-menu.

Publish a File

You can publish your file by opening the **Publish** sub-menu and by clicking **Publish to**. For some locations, you can choose between the following formats:

- Markdown: publish the Markdown text on a website that can interpret it (**GitHub** for instance),
- HTML: publish the file converted to HTML via a Handlebars template (on a blog for example).

Update a publication

After publishing, StackEdit keeps your file linked to that publication which makes it easy for you to re-publish it. Once you have modified your file and you want to update your publication, click on the **Publish now** button in the navigation bar.

Note: The **Publish now** button is disabled if your file has not been published yet.

Manage file publication

Since one file can be published to multiple locations, you can list and manage publish locations by clicking **File publication** in the **Publish** sub-menu. This allows you to list and remove publication locations that are linked to your file.

Markdown extensions

StackEdit extends the standard Markdown syntax by adding extra **Markdown extensions**, providing you with some nice features.

ProTip: You can disable any **Markdown extension** in the **File properties** dialog.

SmartyPants

SmartyPants converts ASCII punctuation characters into “smart” typographic punctuation HTML entities. For example:

	ASCII	HTML
Single backticks	'Isn't this fun?'	‘Isn’t this fun?’
Quotes	"Isn't this fun?"	“Isn’t this fun?”
Dashes	-- is en-dash, --- is em-dash	– is en-dash, — is em-dash

KaTeX

You can render LaTeX mathematical expressions using [KaTeX](#):

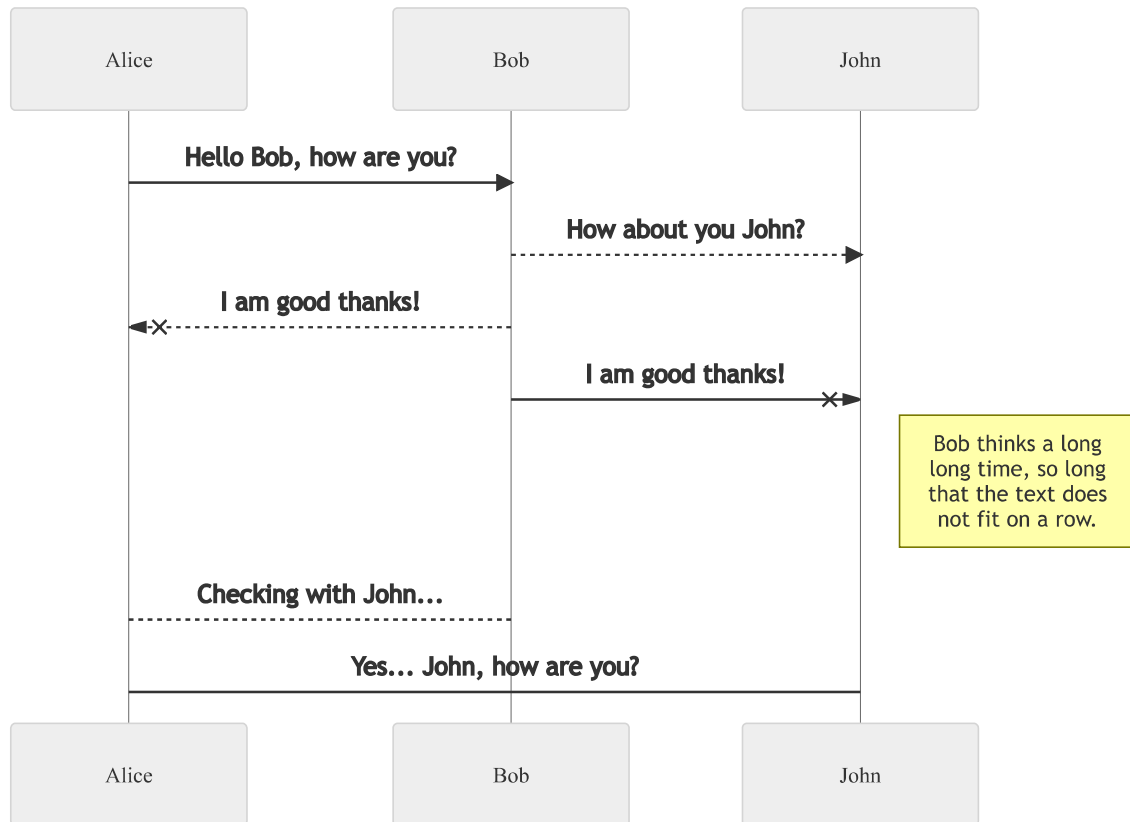
The *Gamma function* satisfying $\Gamma(n) = (n - 1)! \quad \forall n \in \mathbb{N}$ is via the Euler integral

$$\Gamma(z) = \int_0^\infty t^{z-1} e^{-t} dt.$$

You can find more information about **LaTeX** mathematical expressions [here](#).

UML diagrams

You can render UML diagrams using [Mermaid](#). For example, this will produce a sequence diagram:



And this will produce a flow chart:

